

06 0系④ 発電ブレーキ - 電験三種対応解説

目的: 0系の車両史ではなく、直流機の発電運転・制動方式・エネルギー収支を使って本試験問題を解けるようにする。

1. このテーマで電験は何を問うか

機械科目では、直流機が電動機から発電機へ移る条件、電機子電流とトルクの向き、発電制動・回生制動・逆転制動の区別、チョッパ回生を問う。理論の電力・ジュール熱・運動エネルギーも結び付けて計算させる。

2. 用語・物理的意味・単位

端子電圧 V [V]、誘導起電力/逆起電力 E [V]、電機子電流 I_a [A]、電機子抵抗 R_a [Ω]、トルク T [N・m]、磁束 ϕ [Wb]、制動力 F [N]、速度 v [m/s]、電力 P [W]、エネルギー Q, E_k [J] を区別する。

電動機運転では電気→機械、発電運転では機械→電気へエネルギーが流れる。制動とは、走行方向と反対向きのトルクを発生させること。

3. 公式と成立条件

直流機: $I_a = (V - E) / R_a$ $V > E$ から電流は電源→機械で電動機運転 $E > V$ から $I_a < 0$ となり機械→電源側へ流れる発電運転

トルク: $T = K \phi I_a$ 磁束方向が一定なら I_a が反転するとトルクも反転する

制動抵抗: $R = R_a + R_b$ $R = V / I - V^2 / P$ 発熱量 $Q = P \cdot t$

運動エネルギー差: $\Delta E_k = 1/2 \cdot m(v_1^2 - v_2^2)$ km/h は必ず m/s に直す

瞬時制動出力: $P = Fv$ 、回転軸では $P = T\omega$ 、 $\omega = 2\pi N/60$ 。

4. 問題文から式を選ぶ解法手順

① 電動機/発電機運転を判定 → ② E と V を比較 → ③ I_a の向き → ④ $T = K\phi I_a$ でトルク方向 → ⑤ 発電/回生/逆転制動を分類 → ⑥ 抵抗なら $I^2 R \cdot Pt$ 、車両速度なら $1/2 mv^2$ → ⑦ 必要なら効率 → ⑧ エネルギーの行先と単位で検算。

5. 基礎例題

端子電圧 200 V、誘導起電力 230 V、電機子抵抗 0.50 Ω 。 $I_a = (200 - 230) / 0.50 = -60$

A。負号は基準方向と逆の電流、つまり発電運転を表す。磁束一定ならトルクも逆向きになり制動側となる。

6. 本試験標準例題

質量 20 t の車両を 72 km/h から 36 km/h へ減速する。20 m/s → 10 m/s なので、 $\Delta E_k = 1/2 \times 20000 \times (20^2 - 10^2) = 3.0$

MJ。電気制動系の変換効率が 80% なら、発電制動で抵抗へ到達する熱量は 2.4 MJ。残りは機械・電気損失として扱う。

7. 複合・ひっかけ例題

直流昇圧チョッパで電源 200 V、 $f = 500$ Hz、回生時の Q_2 オン時間 0.4 ms。周期 $T = 2.0$ ms、オフ時間 1.6 ms。理想昇圧関係 $V_{\text{source}} = V_{\text{motor}} \cdot T / T_{\text{off}}$ より、 $200 = V \cdot 2.0 / 1.6$ 、 $V = 160$ V。オン時間比を降圧チョッパ式のまま使うと誤る。

8. 新幹線実例 - 0系

日本車輛製造の公開資料では、0系は交流25 kVを受電し、主変圧器・主シリコン整流器・直流主電動機を使用し、ブレーキとして発電ブレーキと電磁直通空気ブレーキを備える。発電ブレーキを常用し、低速域で摩擦ブレーキへ切り替える。

教材上の要点は「走行中の運動エネルギー → 主電動機を発電機として運転 → 制動抵抗 → 熱」という変換。公開資料で確認できない制動抵抗値・制動電流・速度別制動力は実値扱いしない。

9. 頻出ミス

- ・発電制動と回生制動を同じとみなす。前者は抵抗で熱、後者は電源側へ返す。
- ・発電運転に移るとEの極性が必ず反転すると誤認する。磁束と回転方向が同じなら極性は同じで、主に大きさと電流方向が変わる。
- ・電流が反転してもトルクは同じ向きと考える。磁束一定なら $T \propto I_a$ なので反転する。
- ・km/hをm/sへ直さない。90 km/h=25 m/s。
- ・速度半分ならエネルギー半分と考える。運動エネルギーは v^2 に比例。
- ・機械エネルギー減少分を無条件で全て抵抗熱とする。効率・損失条件を読む。

10. 調査過去問での出題パターン

年度・問	要求される処理
R7上 機械16	チョップ周期・オン時間、回生時の昇圧関係
H26 機械16	降圧時デューティ比と回生昇圧
H29 機械2	回生時のE/V、電流・トルク方向、誤文判定
H27 機械2	分巻機の可逆性、界磁/回転方向、回生制動
R4上 機械1	始動・速度制御・逆転・回生制動の用語整理

11. 公式・解法まとめ

$I_a = (V - E) / R_a$ / $T = K \Phi I_a$ / $P_R = I_a^2 R$ / $R = V I = V^2 / R$ / $Q = P t$ / $\Delta E_k = 1/2 \cdot m (v_1^2 - v_2^2)$ / $P = F v = T \omega$
最終判断は「電力の向き」と「エネルギーの行先」。名称暗記だけでなく、EとV→電流→トルク→エネルギー収支の順に追う。